

LAPORAN AKHIR
SISTEM TEKNOLOGI BASIS DATA



Oleh:

Alifah Chairul Munawar (123240234)

Aziz Nabil Putra D (123240239)

Faiz Maulana Budiaji (123240249)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan praktikum Sistem Teknologi Basis Data serta laporan akhir Sistem Teknologi Basis Data . Adapun laporan ini berisi tentang kumpulan tugas dan evaluasi dari hasil pembelajaran selama pembelajaran berlangsung.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada dosen yang selalu membimbing dan mengajari kami dalam melaksanakan pembelajaran dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masihsangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun kami harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Yogyakarta, 17 November 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Studi Kasus.....	1
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PERANCANGAN.....	3
2.1 Analisis Kebutuhan Data.....	3
2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	3
2.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional.....	3
2.4 Spesifikasi Basis Data.....	4
2.5 Hasil ERD.....	4
2.6 Hasil RAT.....	5
BAB III IMPLEMENTASI.....	6
3.1 Membuat Database.....	6
3.2 Membuat Tabel.....	6
3.2.1 Tabel Pegawai.....	6
3.2.2 Tabel Pemasok.....	7
3.2.3 Tabel Pembeli.....	7
3.2.4 Tabel Produk.....	8
3.2.5 Tabel Transaksi.....	9
3.3 Insert Data.....	9
3.3.1 Insert Data Pegawai.....	9
3.3.2 Insert Data Pemasok.....	10
3.3.3 Insert Data Pembeli.....	11
3.3.4 Insert Data Produk.....	12
3.3.5 Insert Data Transaksi.....	13
BAB IV PENGAMANAN.....	14
4.1 Pengaturan Hak.....	15
4.1.1 Membuat Akses User Admin.....	15
4.1.2 Memberi Akses Admin.....	15
4.1.3 Membuat Akses Pegawai.....	16
4.1.4 Memberi Akses Pegawai.....	16
4.1.5 Membuat Akses Pembeli.....	16
4.1.6 Memberi Akses Pembeli.....	17
4.2 Pengaturan Backup.....	17
4.2.1 Backup Database.....	17
4.2.2 Drop Database.....	18
4.2.3 Membuat Database Baru.....	19
4.2.4 Pemulihan Data.....	19
4.2.5 Bukti Data Berhasil di Backup.....	20
BAB V.....	21
REPLIKASI.....	21
5.1 Mengakses MySQL di Device Master (device pertama).....	22
5.2 Membuat user (device kedua) dan membuat akses untuk user (device kedua).....	22
5.3 Mengakses MySQL di Device Master (device kedua).....	22
5.4 Master (device pertama) Membuat Tabel.....	23
5.5 Mengecek Tabel di Master (device kedua) Server.....	23
5.6 Mengisi tabel di device kedua.....	23
5.7 Menampilkan isi table di device pertama database diisi.....	24
5.8 Mendrop database dengan device kedua.....	24
5.9 Mengecek database yang di drop melalui device pertama.....	25
BAB VI KESIMPULAN.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Database merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui secara efisien. Database digunakan untuk menyimpan informasi dengan tujuan tertentu. Database memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Database membantu organisasi dalam mengelola informasi secara efisien, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan produktivitas dan inovasi. Database memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Database membantu organisasi dalam mengelola informasi secara efisien, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan produktivitas dan inovasi.

1.2 Studi Kasus

Toko Makmur ingin meningkatkan efisiensi pada transaksi penjualan produk, karena ada kesulitan pendataan. Hal ini berdampak secara ranting dengan komponen transaksi penjualan lain Toko Makmur. Dari studi kasus diatas Toko Makmur membutuhkan sistem yang dapat mengatur data pegawai, pemasok, pembeli, produk, dan transaksi untuk memantau, mengawasi, dan mencatat aktivitas agar lebih efektif dan membantu dalam menganalisis keadaan. Database yang dibuat penulis digunakan untuk membantu mengelola Toko Makmur. Adanya sistem ini tentu membantu pemilik untuk memantau semua elemen yang ada sehingga tujuan meningkatkan efisiensi bisa dilakukan. Alur kerja sistem dijelaskan pada berikut:

1. Pemasok menyediakan produk untuk toko, dan informasi tentang setiap pemasok serta produk yang mereka sediakan disimpan di sistem.
2. Pegawai toko akan mengelola transaksi, pasokan, pembeli (update dan select) penjualan produk.
3. Saat terjadi transaksi, data pembeli, pegawai yang mengelola transaksi, produk yang dibeli, dan jumlah produk.
4. Sistem dapat melacak jenis transaksi dan stok produk, sehingga dapat mengelola persediaan dengan baik dan memastikan ketersediaan produk.

1.3 Tujuan

1. Menyediakan laporan penjualan.
2. Memudahkan dalam pelacakan stok barang.
3. Menjamin keamanan data dan integritas data.
4. Meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengelolaan data transaksi.
5. Mengidentifikasi langkah-langkah keamanan yang diterapkan untuk melindungi data selama proses replikasi serta mekanisme pencadangan yang digunakan.

BAB II

PERANCANGAN

2.1 Analisis Kebutuhan Data

Setelah mengetahui studi masalah yang ada, di lakukanlah perancangan dengan menggunakan logika dan menganalisis entitas yang dibutuhkan. Lalu menentukan atribut yang berhubungan antar entitas dengan persiapan gambaran membuat flowchart.

Dalam Basis data yang penulis buat menggunakan 5 entitas yaitu:

Entitas	Deskripsi
Pembeli	Informasi pembeli yang melakukan pembelian
Pegawai	Informasi karyawan yang bertugas
Pemasok	Informasi pemasok barang ke toko Z
Produk	Informasi barang yang dijual(stok dan harga)
Transaksi	Informasi catatan penjualan

2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Pengelolaan	Perlakuan
Data Pelanggan	- menambah, mengubah, menghapus data pelanggan - melihat data pelanggan
Data Produk	- menambah, mengubah, menghapus produk - melihat stok barang
Data Penjualan	- mencatat transaksi penjualan - melihat laporan dalam periode tertentu - menghitung total pendapatan

2.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
Kinerja	Sistem harus mampu menangani besar transaksi dengan wakturespons yang cepat.
Keandalan	Data harus disimpan dengan aman dan harus ada mekanismebackup dan recovery.

Keamanan	Data harus dilindungi dari akses tidak sah dan ada mekanismekontrol akses.
----------	--

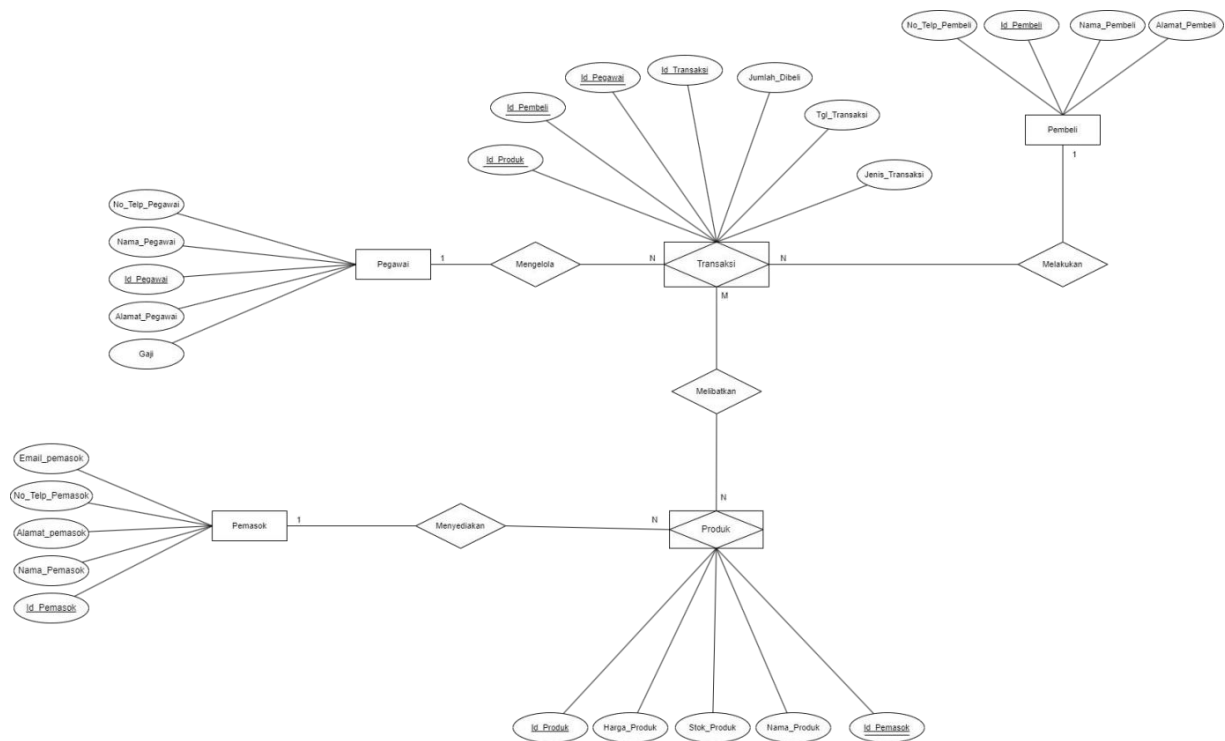
2.4 Spesifikasi Basis Data

Nama Basis Data : toko_makmur

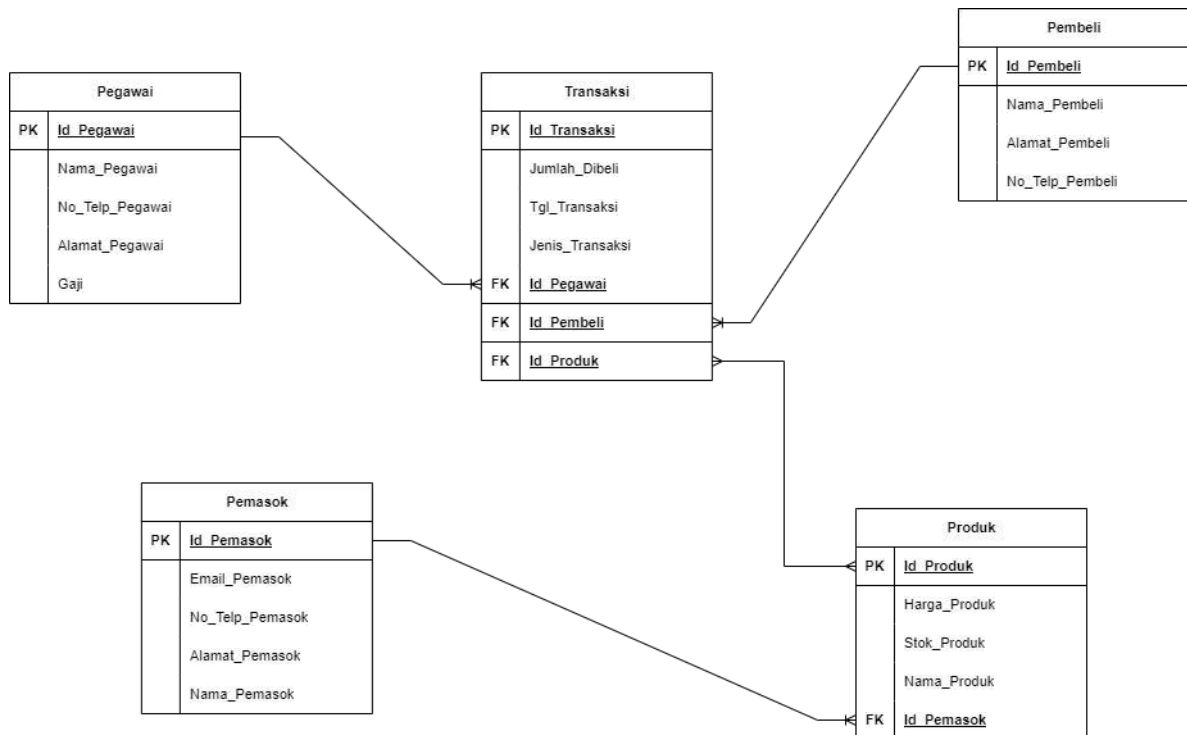
Jenis Basis Data : Relational Database (RDBMS)

Perangkat Lunak : MySQL

2.5 Hasil ERD



2.6 Hasil RAT



BAB III

IMPLEMENTASI

Implementasi basis data adalah proses mendesain, membangun, dan mengoperasikan sistem basis data untuk mendukung kebutuhan informasi organisasi. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting yang bertujuan untuk memastikan basis data dirancang dengan baik, diimplementasikan secara efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

3.1 Membuat Database

Query:

```
MariaDB[toko_makmur]> create database toko_makmur;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [(none)]> create database toko_makmur;  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [(none)]> use toko_makmur;  
Database changed
```

3.2 Membuat Tabel

3.2.1 Tabel Pegawai

Query:

```
MariaDB[toko_makmur]> create table pegawai(  
-> id_pegawai int(11) not null,  
-> nama_pegawai varchar(100),  
-> no_telp_pegawai char(12),  
-> alamat_pegawai char(100),  
-> gaji decimal(15,2),  
-> primary key(id_pegawai));
```

Hasil Query:

```
MariaDB [(none)]> use toko_makmur;
Database changed
MariaDB [toko_makmur]> create table pegawai(
-> id_pegawai int(11) not null,
-> nama_pegawai varchar(100),
-> no_telp_pegawai char(12),
-> alamat_pegawai char(100),
-> gaji decimal(15,2),
-> primary key(id_pegawai));
Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)
```

3.2.2 Tabel Pemasok

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> create table pemasok (
-> id_pemasok int(11) primary key,
-> email_pemasok varchar(100) unique,
-> no_telp_pemasok varchar(15),
-> alamat_pemasok text,
-> nama_pemasok varchar(100));
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> create table pemasok (
-> id_pemasok int(11) primary key,
-> email_pemasok varchar(100) unique,
-> no_telp_pemasok varchar(15),
-> alamat_pemasok text,
-> nama_pemasok varchar(100));
Query OK, 0 rows affected (0.031 sec)
```

3.2.3 Tabel Pembeli

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> create table pembeli(
-> id_pembeli varchar(9) primary key,
-> nama_pembeli varchar(100),
-> alamat_pembeli varchar(100),
-> no_telp_pembeli char(12));
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> create table pembeli(  
  -> id_pembeli varchar(9) primary key,  
  -> nama_pembeli varchar(100),  
  -> alamat_pembeli varchar(100),  
  -> no_telp_pembeli char(12));  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

3.2.4 Tabel Produk

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> create table produk (  
  -> id_produk int primary key,  
  -> harga_produk decimal(10, 2),  
  -> stok_produk int,  
  -> nama_produk varchar(100),  
  -> id_pemasok int,  
  -> foreign key (id_pemasok) references pemasok(id_pemasok)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.045 sec)
```

Hasil Query:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_produk	int(11)	NO	PRI	NULL	
harga_produk	decimal(10,2)	YES		NULL	
stok_produk	int(11)	YES		NULL	
nama_produk	varchar(100)	YES		NULL	
id_pemasok	int(11)	YES	MUL	NULL	

5 rows in set (0.031 sec)

3.2.5 Tabel Transaksi

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> create table transaksi (  
-> id_transaksi int primary key,  
-> jumlah_dibeli int,  
-> tgl_transaksi date,  
-> jenis_transaksi varchar(50),  
-> id_pegawai int, -- Ganti ke int untuk mencocokkan tipe data  
-> id_pembeli varchar(9),  
-> id_produk int,  
-> foreign key (id_pegawai) references pegawai(id_pegawai),  
-> foreign key (id_pembeli) references pembeli(id_pembeli),  
-> foreign key (id_produk) references produk(id_produk)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.040 sec)
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> desc transaksi;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_transaksi | int(11) | NO | PRI | NULL | |  
| jumlah_dibeli | int(11) | YES | | NULL | |  
| tgl_transaksi | date | YES | | NULL | |  
| jenis_transaksi | varchar(50) | YES | | NULL | |  
| id_pegawai | int(11) | YES | MUL | NULL | |  
| id_pembeli | varchar(9) | YES | MUL | NULL | |  
| id_produk | int(11) | YES | MUL | NULL | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
7 rows in set (0.025 sec)
```

3.3 Insert Data

3.3.1 Insert Data Pegawai

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> INSERT INTO pegawai (id_pegawai, nama_pegawai, no_telp_pegawai, alamat_pegawai, gaji) VALUES  
-> ('001', 'Aditya Saputra', '081234567001', 'Jl. Merdeka No. 41', 2500000.00),  
-> ('002', 'Bella Sari', '081234567002', 'Jl. Kebon Sirih No. 42', 4800000.00),  
-> ('003', 'Chandra Pratama', '081234567003', 'Jl. Cikini Raya No. 43', 3000000.00),  
-> ('004', 'Diah Lestari', '081234567004', 'Jl. Teuku Umar No. 44', 1500000.00),  
-> ('005', 'Edi Santoso', '081234567005', 'Jl. Thamrin No. 45', 4500000.00),  
-> ('006', 'Farah Amalia', '081234567006', 'Jl. Proklamasi No. 46', 2500000.00),  
-> ('007', 'Ganesh Maulana', '081234567007', 'Jl. Diponegoro No. 47', 2000000.00),  
-> ('008', 'Hana Kusuma', '081234567008', 'Jl. Kolonel Sugiono No. 48', 1000000.00),  
-> ('009', 'Irfan Ramadhan', '081234567009', 'Jl. Gatot Subroto No. 49', 3500000.00),  
-> ('010', 'Jefri Hidayat', '081234567010', 'Jl. Juanda No. 50', 4800000.00),  
-> ('011', 'Kartika Dewi', '081234567011', 'Jl. Gajah Mada No. 51', 4000000.00),  
-> ('012', 'Leo Pratama', '081234567012', 'Jl. Imam Bonjol No. 52', 5000000.00),  
-> ('013', 'Maya Sari', '081234567013', 'Jl. Rasuna Said No. 53', 2000000.00),  
-> ('014', 'Nia Anggraini', '081234567014', 'Jl. Bung Karno No. 54', 1000000.00),  
-> ('015', 'Oki Wirawan', '081234567015', 'Jl. Slamet Riyadi No. 55', 4500000.00),  
-> ('016', 'Putri Ayu', '081234567016', 'Jl. S. Parman No. 56', 3000000.00),  
-> ('017', 'Qori Maulida', '081234567017', 'Jl. HR. Rasuna Said No. 57', 4800000.00),  
-> ('018', 'Ria Anindya', '081234567018', 'Jl. Merdeka No. 58', 3500000.00),  
-> ('019', 'Sinta Maharani', '081234567019', 'Jl. Sudirman No. 59', 5000000.00),  
-> ('020', 'Tono Wibowo', '081234567020', 'Jl. Tondan No. 60', 4000000.00),
```


Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> select * from pegawai;
```

id_pegawai	nama_pegawai	no_telp_pegawai	alamat_pegawai	gaji
1	Aditya Saputra	081234567001	Jl. Merdeka No. 41	2500000.00
2	Bella Sari	081234567002	Jl. Kebon Sirih No. 42	4800000.00
3	Chandra Pratama	081234567003	Jl. Cikini Raya No. 43	3000000.00
4	Diah Lestari	081234567004	Jl. Teuku Umar No. 44	1500000.00
5	Edi Santoso	081234567005	Jl. Thamrin No. 45	4500000.00
6	Farah Amalia	081234567006	Jl. Proklamasi No. 46	2500000.00
7	Ganesh Maulana	081234567007	Jl. Diponegoro No. 47	2000000.00
8	Hana Kusuma	081234567008	Jl. Kolonel Sugiono No. 48	1000000.00
9	Irfan Ramadhan	081234567009	Jl. Gatot Subroto No. 49	3500000.00
10	Jefri Hidayat	081234567010	Jl. Juanda No. 50	4800000.00
11	Kartika Dewi	081234567011	Jl. Gajah Mada No. 51	4000000.00
12	Leo Pratama	081234567012	Jl. Imam Bonjol No. 52	5000000.00
13	Maya Sari	081234567013	Jl. Rasuna Said No. 53	2000000.00
14	Nia Anggraini	081234567014	Jl. Bung Karno No. 54	1000000.00
15	Oki Wirawan	081234567015	Jl. Slamet Riyadi No. 55	4500000.00
16	Putri Ayu	081234567016	Jl. S. Parman No. 56	3000000.00
17	Qori Maulida	081234567017	Jl. HR. Rasuna Said No. 57	4800000.00
18	Ria Anindya	081234567018	Jl. Merdeka No. 58	3500000.00
19	Sinta Maharani	081234567019	Jl. Sudirman No. 59	5000000.00
20	Tono Wibowo	081234567020	Jl. Tendean No. 60	4000000.00

3.3.2 Insert Data Pemasok

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> INSERT INTO pemasok (id_pemasok, email_pemasok, no_telp_pemasok, alamat_pemasok, nama_pemasok) VALUES
```

```

-> (1, 'pemasok1@example.com', '081234567890', 'Jl. Merdeka No. 1', 'PT. Bumi Sejahtera'),
-> (2, 'pemasok2@example.com', '081234567891', 'Jl. Sudirman No. 2', 'CV. Langgeng Jaya'),
-> (3, 'pemasok3@example.com', '081234567892', 'Jl. Thamrin No. 3', 'PT. Sentosa Abadi'),
-> (4, 'pemasok4@example.com', '081234567893', 'Jl. Gatot Subroto No. 4', 'UD. Maju Terus'),
-> (5, 'pemasok5@example.com', '081234567894', 'Jl. Sisingamangaraja No. 5', 'PT. Sinar Pagi'),
-> (6, 'pemasok6@example.com', '081234567895', 'Jl. Rasuna Said No. 6', 'CV. Karya Mandiri'),
-> (7, 'pemasok7@example.com', '081234567896', 'Jl. HR. Rasuna Said No. 7', 'PT. Sukses Bersama'),
-> (8, 'pemasok8@example.com', '081234567897', 'Jl. Diponegoro No. 8', 'UD. Jaya Makmur'),
-> (9, 'pemasok9@example.com', '081234567898', 'Jl. MH. Thamrin No. 9', 'PT. Anugerah Abadi'),
-> (10, 'pemasok10@example.com', '081234567899', 'Jl. Juanda No. 10', 'CV. Citra Indah'),
-> (11, 'pemasok11@example.com', '081234567800', 'Jl. Gajah Mada No. 11', 'PT. Mega Jaya'),
-> (12, 'pemasok12@example.com', '081234567801', 'Jl. Hayam Wuruk No. 12', 'CV. Bersama Untung'),
-> (13, 'pemasok13@example.com', '081234567802', 'Jl. Teuku Umar No. 13', 'PT. Cipta Karya'),
-> (14, 'pemasok14@example.com', '081234567803', 'Jl. S. Parman No. 14', 'UD. Sejahtera Abadi'),
-> (15, 'pemasok15@example.com', '081234567804', 'Jl. Slamet Riyadi No. 15', 'PT. Prima Sejahtera'),
-> (16, 'pemasok16@example.com', '081234567805', 'Jl. Kolonel Sugiono No. 16', 'CV. Jaya Abadi'),
-> (17, 'pemasok17@example.com', '081234567806', 'Jl. Kebon Sirih No. 17', 'PT. Mandiri Jaya'),
-> (18, 'pemasok18@example.com', '081234567807', 'Jl. Medan Merdeka No. 18', 'UD. Sumber Makmur'),
-> (19, 'pemasok19@example.com', '081234567808', 'Jl. Tendean No. 19', 'PT. Unggul Jaya'),
-> (20, 'pemasok20@example.com', '081234567809', 'Jl. Imam Bonjol No. 20', 'CV. Maju Bersama'),

```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> select * from pemasok;
```

id_pemasok	email_pemasok	no_telp_pemasok	alamat_pemasok	nama_pemasok
1	pemasok1@example.com	081234567890	Jl. Merdeka No. 1	PT. Bumi Sejahtera
2	pemasok2@example.com	081234567891	Jl. Sudirman No. 2	CV. Langgeng Jaya
3	pemasok3@example.com	081234567892	Jl. Thamrin No. 3	PT. Sentosa Abadi
4	pemasok4@example.com	081234567893	Jl. Gatot Subroto No. 4	UD. Maju Terus
5	pemasok5@example.com	081234567894	Jl. Sisingamangaraja No. 5	PT. Sinar Pagi
6	pemasok6@example.com	081234567895	Jl. Rasuna Said No. 6	CV. Karya Mandiri
7	pemasok7@example.com	081234567896	Jl. HR. Rasuna Said No. 7	PT. Sukses Bersama
8	pemasok8@example.com	081234567897	Jl. Diponegoro No. 8	UD. Jaya Makmur
9	pemasok9@example.com	081234567898	Jl. MH. Thamrin No. 9	PT. Anugerah Abadi
10	pemasok10@example.com	081234567899	Jl. Juanda No. 10	CV. Citra Indah
11	pemasok11@example.com	081234567800	Jl. Gajah Mada No. 11	PT. Mega Jaya
12	pemasok12@example.com	081234567801	Jl. Hayam Wuruk No. 12	CV. Bersama Untung
13	pemasok13@example.com	081234567802	Jl. Teuku Umar No. 13	PT. Cipta Karya
14	pemasok14@example.com	081234567803	Jl. S. Parman No. 14	UD. Sejahtera Abadi
15	pemasok15@example.com	081234567804	Jl. Slamet Riyadi No. 15	PT. Prima Sejahtera
16	pemasok16@example.com	081234567805	Jl. Kolonel Sugiono No. 16	CV. Jaya Abadi
17	pemasok17@example.com	081234567806	Jl. Kebon Sirih No. 17	PT. Mandiri Jaya
18	pemasok18@example.com	081234567807	Jl. Medan Merdeka No. 18	UD. Sumber Makmur
19	pemasok19@example.com	081234567808	Jl. Tendean No. 19	PT. Unggul Jaya
20	pemasok20@example.com	081234567809	Jl. Imam Bonjol No. 20	CV. Maju Bersama

3.3.3 Insert Data Pembeli

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> INSERT INTO pembeli (id_pembeli, nama_pembeli, alamat_pembeli, no_telp_pembeli) VALUES
-> ('B000001', 'Alex Johnson', 'Jl. Merdeka No. 1', '081234567890'),
-> ('B000002', 'Bella Kartika', 'Jl. Sudirman No. 2', '081234567891'),
-> ('B000003', 'Charlie Pratama', 'Jl. Thamrin No. 3', '081234567892'),
-> ('B000004', 'Dina Wijaya', 'Jl. Gatot Subroto No. 4', '081234567893'),
-> ('B000005', 'Eko Nugroho', 'Jl. Sisingamangaraja No. 5', '081234567894'),
-> ('B000006', 'Fina Wulandari', 'Jl. Rasuna Said No. 6', '081234567895'),
-> ('B000007', 'Gilang Setiawan', 'Jl. HR. Rasuna Said No. 7', '081234567896'),
-> ('B000008', 'Hana Sari', 'Jl. Diponegoro No. 8', '081234567897'),
-> ('B000009', 'Ivan Mahendra', 'Jl. MH. Thamrin No. 9', '081234567898'),
-> ('B000010', 'Joko Prabowo', 'Jl. Juanda No. 10', '081234567899'),
-> ('B000011', 'Kiki Ramadhani', 'Jl. Kebon Sirih No. 11', '081234567800'),
-> ('B000012', 'Luna Sari', 'Jl. Medan Merdeka No. 12', '081234567801'),
-> ('B000013', 'Maya Lestari', 'Jl. Tendea No. 13', '081234567802'),
-> ('B000014', 'Nino Santoso', 'Jl. Imam Bonjol No. 14', '081234567803'),
-> ('B000015', 'Omar Fadillah', 'Jl. Cikini Raya No. 15', '081234567804'),
-> ('B000016', 'Putri Maheswari', 'Jl. Juanda No. 16', '081234567805'),
-> ('B000017', 'Qori Aulia', 'Jl. Bung Karno No. 17', '081234567806'),
-> ('B000018', 'Rara Pratiwi', 'Jl. HOS Cokroaminoto No. 18', '081234567807'),
-> ('B000019', 'Susi Kartini', 'Jl. Proklamasi No. 19', '081234567808'),
-> ('B000020', 'Tio Surya', 'Jl. Diponegoro No. 20', '081234567809'),
-> ('B000021', 'Uli Puspita', 'Jl. Sudirman No. 21', '081234567810'),
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> select * from pembeli;
```

id_pembeli	nama_pembeli	alamat_pembeli	no_telp_pembeli
B000001	Alex Johnson	Jl. Merdeka No. 1	081234567890
B000002	Bella Kartika	Jl. Sudirman No. 2	081234567891
B000003	Charlie Pratama	Jl. Thamrin No. 3	081234567892
B000004	Dina Wijaya	Jl. Gatot Subroto No. 4	081234567893
B000005	Eko Nugroho	Jl. Sisingamangaraja No. 5	081234567894
B000006	Fina Wulandari	Jl. Rasuna Said No. 6	081234567895
B000007	Gilang Setiawan	Jl. HR. Rasuna Said No. 7	081234567896
B000008	Hana Sari	Jl. Diponegoro No. 8	081234567897
B000009	Ivan Mahendra	Jl. MH. Thamrin No. 9	081234567898
B000010	Joko Prabowo	Jl. Juanda No. 10	081234567899
B000011	Kiki Ramadhani	Jl. Kebon Sirih No. 11	081234567800
B000012	Luna Sari	Jl. Medan Merdeka No. 12	081234567801
B000013	Maya Lestari	Jl. Tendea No. 13	081234567802
B000014	Nino Santoso	Jl. Imam Bonjol No. 14	081234567803
B000015	Omar Fadillah	Jl. Cikini Raya No. 15	081234567804
B000016	Putri Maheswari	Jl. Juanda No. 16	081234567805
B000017	Qori Aulia	Jl. Bung Karno No. 17	081234567806
B000018	Rara Pratiwi	Jl. HOS Cokroaminoto No. 18	081234567807
B000019	Susi Kartini	Jl. Proklamasi No. 19	081234567808
B000020	Tio Surya	Jl. Diponegoro No. 20	081234567809
B000021	Uli Puspita	Jl. Sudirman No. 21	081234567810

3.3.4 Insert Data Produk

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> INSERT INTO produk (id_produk, harga_produk, stok_produk, nama_produk, id_pemasok) VALUES
-> (101, 150000.00, 50, 'Kopi Arabika', 1),
-> (102, 200000.00, 30, 'Teh Hijau', 2),
-> (103, 100000.00, 100, 'Gula Pasir', 3),
-> (104, 75000.00, 150, 'Minyak Goreng', 4),
-> (105, 120000.00, 80, 'Susu UHT', 5),
-> (106, 50000.00, 200, 'Beras', 6),
-> (107, 30000.00, 500, 'Garam', 7),
-> (108, 250000.00, 20, 'Madu Murni', 8),
-> (109, 180000.00, 40, 'Kacang Almond', 9),
-> (110, 140000.00, 60, 'Keju Cheddar', 10),
-> (111, 85000.00, 70, 'Yogurt', 11),
-> (112, 90000.00, 90, 'Sereal', 12),
-> (113, 110000.00, 30, 'Kopi Robusta', 13),
-> (114, 50000.00, 120, 'Teh Hitam', 14),
-> (115, 130000.00, 60, 'Minyak Zaitun', 15),
-> (116, 45000.00, 300, 'Gula Merah', 16),
-> (117, 120000.00, 100, 'Susu Kedelai', 17),
-> (118, 25000.00, 400, 'Tepung Terigu', 18),
-> (119, 160000.00, 40, 'Pasta', 19),
-> (120, 180000.00, 50, 'Bubuk Coklat', 20),
-> (121, 220000.00, 25, 'Sirup Maple', 21),
-> (122, 100000.00, 130, 'Teh Herbal', 22),
-> (123, 70000.00, 90, 'Jus Jeruk', 23),
-> (124, 20000.00, 350, 'Garam Laut', 24),
-> (125, 150000.00, 80, 'Madu Organik', 25),
-> (126, 30000.00, 200, 'Margarin', 26),
-> (127, 140000.00, 55, 'Susu Cair', 27),
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> select * from produk;
```

id_produk	harga_produk	stok_produk	nama_produk	id_pemasok
101	150000.00	50	Kopi Arabika	1
102	200000.00	30	Teh Hijau	2
103	100000.00	100	Gula Pasir	3
104	75000.00	150	Minyak Goreng	4
105	120000.00	80	Susu UHT	5
106	50000.00	200	Beras	6
107	30000.00	500	Garam	7
108	250000.00	20	Madu Murni	8
109	180000.00	40	Kacang Almond	9
110	140000.00	60	Keju Cheddar	10
111	85000.00	70	Yogurt	11
112	90000.00	90	Sereal	12
113	110000.00	30	Kopi Robusta	13
114	50000.00	120	Teh Hitam	14
115	130000.00	60	Minyak Zaitun	15
116	45000.00	300	Gula Merah	16
117	120000.00	100	Susu Kedelai	17
118	25000.00	400	Tepung Terigu	18
119	160000.00	40	Pasta	19
120	180000.00	50	Bubuk Coklat	20

3.3.5 Insert Data Transaksi

Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> INSERT INTO transaksi (id_transaksi, jumlah_dibeli, tgl_transaksi, jenis_transaksi, id_pegawai, id_pembeli, id_produk) VALUES
-> (1001, 5, '2024-11-03', 'Penjualan', 1, 'B000001', 101),
-> (1002, 3, '2024-11-06', 'Pembelian', 2, 'B000002', 102),
-> (1003, 10, '2024-11-19', 'Penjualan', 3, 'B000003', 103),
-> (1004, 2, '2024-11-22', 'Pembelian', 4, 'B000004', 104),
-> (1005, 7, '2024-11-12', 'Penjualan', 5, 'B000005', 105),
-> (1006, 4, '2024-11-15', 'Pembelian', 6, 'B000006', 106),
-> (1007, 15, '2024-11-20', 'Penjualan', 7, 'B000007', 107),
-> (1008, 1, '2024-11-25', 'Pembelian', 8, 'B000008', 108),
-> (1009, 9, '2024-11-10', 'Penjualan', 9, 'B000009', 109),
-> (1010, 6, '2024-11-17', 'Pembelian', 10, 'B000010', 110),
-> (1011, 8, '2024-11-08', 'Penjualan', 11, 'B000011', 111),
-> (1012, 3, '2024-11-23', 'Pembelian', 12, 'B000012', 112),
-> (1013, 12, '2024-11-27', 'Penjualan', 13, 'B000013', 113),
-> (1014, 5, '2024-11-13', 'Pembelian', 14, 'B000014', 114),
-> (1015, 6, '2024-11-01', 'Penjualan', 15, 'B000015', 115),
-> (1016, 4, '2024-11-21', 'Pembelian', 16, 'B000016', 116),
-> (1017, 10, '2024-11-05', 'Penjualan', 17, 'B000017', 117),
-> (1018, 2, '2024-11-30', 'Pembelian', 18, 'B000018', 118),
-> (1019, 9, '2024-11-18', 'Penjualan', 19, 'B000019', 119),
-> (1020, 5, '2024-11-16', 'Pembelian', 20, 'B000020', 120),
-> (1021, 4, '2024-11-11', 'Penjualan', 21, 'B000021', 121),
-> (1022, 7, '2024-11-04', 'Pembelian', 22, 'B000022', 122),
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> select * from transaksi;
```

id_transaksi	jumlah_dibeli	tgl_transaksi	jenis_transaksi	id_pegawai	id_pembeli	id_produk
1001	5	2024-11-03	Penjualan	1	B000001	101
1002	3	2024-11-06	Pembelian	2	B000002	102
1003	10	2024-11-19	Penjualan	3	B000003	103
1004	2	2024-11-22	Pembelian	4	B000004	104
1005	7	2024-11-12	Penjualan	5	B000005	105
1006	4	2024-11-15	Pembelian	6	B000006	106
1007	15	2024-11-20	Penjualan	7	B000007	107
1008	1	2024-11-25	Pembelian	8	B000008	108
1009	9	2024-11-10	Penjualan	9	B000009	109
1010	6	2024-11-17	Pembelian	10	B000010	110
1011	8	2024-11-08	Penjualan	11	B000011	111
1012	3	2024-11-23	Pembelian	12	B000012	112
1013	12	2024-11-27	Penjualan	13	B000013	113
1014	5	2024-11-13	Pembelian	14	B000014	114
1015	6	2024-11-01	Penjualan	15	B000015	115
1016	4	2024-11-21	Pembelian	16	B000016	116
1017	10	2024-11-05	Penjualan	17	B000017	117
1018	2	2024-11-30	Pembelian	18	B000018	118
1019	9	2024-11-18	Penjualan	19	B000019	119
1020	5	2024-11-16	Pembelian	20	B000020	120
1021	4	2024-11-11	Penjualan	21	B000021	121
1022	7	2024-11-04	Pembelian	22	B000022	122

BAB IV

PENGAMANAN

Dalam pengelolaan basis data, dua aspek yang sangat penting adalah backup / pencadangan dan pengaturan hak akses. Keduanya merupakan elemen yang menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan data. Backup merupakan proses membuat salinan data dari basis data utama ke lokasi lain yang aman. Tujuan utama dari backup adalah untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan akibat kegagalan sistem, serangan cyber, atau kesalahan manusia. Dengan memiliki backup yang terbaru, organisasi dapat memulihkan data mereka dengan cepat dan mengurangi downtime operasional. Secara umum back up dibagi menjadi 3:

- a. Full Backup: Membuat salinan lengkap dari seluruh basis data secara berkala.
- b. Incremental Backup: Membuat salinan hanya dari data yang berubah sejak backup terakhir untuk menghemat waktu dan ruang penyimpanan.
- c. Differential Backup: Membuat salinan dari data yang berubah sejak full backup terakhir.

Kekurangan back up:

- a. Kompleksitas: Pengelolaan backup bisa rumit dan kesalahan kecil dapat menyebabkan masalah besar.
- b. Pemulihan Data: Proses restore bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan yang dapat menyebabkan kehilangan data.
- c. Akses Tidak Sah: Backup yang tidak aman bisa menjadi target serangan cyber, sehingga memerlukan perlindungan ekstra.
- d. Kerusakan Fisik: Media penyimpanan backup rentan terhadap kerusakan fisik, yang dapat mengakibatkan kehilangan data.

Sedangkan pengaturan hak akses adalah proses mengelola siapa saja yang dapat melihat, mengubah, atau menghapus data dalam basis data. Hal ini penting untuk melindungi data sensitif dan memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat melakukan operasi tertentu. Komponen hak akses dibagi menjadi 3:

- a. Pengguna dan Peran: Membuat dan mengelola pengguna basis data serta menentukan peran (roles) mereka. Setiap peran memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Hak Istimewa (Privileges): Mengatur hak istimewa yang dimiliki oleh setiap pengguna atau peran. Contoh hak istimewa termasuk SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE.
- c. Kontrol Akses: Menerapkan kontrol akses berbasis peran (role-based access control) untuk memastikan bahwa pengguna hanya memiliki hak akses yang diperlukan untuk

melakukan tugas mereka dan mengurangi risiko akses yang tidak sah dan potensial pelanggaran data.

Kekurangan pengaturan hak akses:

- a. Akses Berlebih: Memberikan hak akses lebih dari yang diperlukan meningkatkan risiko keamanan.
- b. Akses Tidak Memadai: Hak akses yang tidak memadai dapat menghambat produktivitas.
- c. Kesulitan Skalabilitas: Makin besar organisasi, makin kompleks pengaturan hak aksesnya.
- d. Inkonsistensi: Tanpa standar, implementasi hak akses bisa bervariasi dan membingungkan.

4.1 Pengaturan Hak

4.1.1 Membuat Akses User Admin

Query:

```
MariaDB[mysql]> create user 'admin'@'localhost' identified
```

Hasil Query:

```
MariaDB [mysql]> create user 'admin'@'localhost' identified by 'admin123';  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

4.1.2 Memberi Akses Admin

Query:

```
MariaDB [mysql]> grant all privileges on toko_makmur.* to  
'admin'@'localhost';
```

Hasil Query:

```
MariaDB [mysql]> grant all privileges on toko_makmur.* to 'admin'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

4.1.3 Membuat Akses Pegawai

Query:

```
MariaDB[mysql]>create user 'pegawai'@'localhost'
identified by 'pegawai123';
```

Hasil Query:

```
MariaDB [mysql]> create user 'pegawai'@'localhost' identified by 'pegawai123';
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

4.1.4 Memberi Akses Pegawai

Query:

```
MariaDB[mysql]> grantselect, update, insert ontoko_makmur.pemasok to
'pegawai'@'localhost';

MariaDB[mysql]> grantselect, update, insert
ontoko_makmur.pembeli to 'pegawai'@'localhost';

MariaDB [mysql]> grantselect, update, insert on toko_makmur.produk to
'pegawai'@'localhost';

MariaDB [mysql]> grant select, update, insert
ontoko_makmur.transaksi to 'pegawai'@'localhost';
```

Hasil Query:

```
MariaDB [mysql]> grant select, update, insert on toko_makmur.pemasok to 'pegawai'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [mysql]> grant select, update, insert on toko_makmur.pembeli to 'pegawai'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

MariaDB [mysql]> grant select, update, insert on toko_makmur.produk to 'pegawai'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [mysql]> grant select, update, insert on toko_makmur.transaksi to 'pegawai'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

4.1.5 Membuat Akses Pembeli

Query:

```
MariaDB[mysql]>create user 'pembeli'@'localhost' identified by
'pembeli123';
```

Hasil Query:

```
MariaDB [mysql]> create user 'pembeli'@'localhost' identified by 'pembeli123';
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
```

4.1.6 Memberi Akses Pembeli

Query:

```
Maria DB[mysql] > grant select on toko_makmur.produk to 'pembeli'@'localhost';
```

Hasil Query:

```
MariaDB [mysql]> grant select on toko_makmur.produk to 'pembeli'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

4.2 Pengaturan Backup

4.2.1 Backup Database

Query:

```
mysqldump -u root -p toko_makmur > toko_makmurbakup.sql
```

Hasil Query:

```
MariaDB [(none)]> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| 123240249_tugas2 |  
| apotek1 |  
| db_latihan |  
| hr |  
| information_schema |  
| latihan1 |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| phpmyadmin |  
| test |  
| toko2 |  
| toko_makmur |  
| tugasbackup |  
+-----+
```

4.2.2 Drop Database

Query:

```
MariaDB[(none)]> dropdatabase toko_makmur;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| 123240249_tugas2 |
| apotek1          |
| db_latihan       |
| hr               |
| information_schema |
| latihan1         |
| mysql            |
| performance_schema |
| phpmyadmin       |
| test             |
| toko2            |
| tugasbackup      |
+-----+
12 rows in set (0.001 sec)
```

4.2.3 Membuat Database Baru

Query:

```
MariaDB[(none)]> create database toko_makmur2;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| 123240249_tugas2 |
| apotek1 |
| db_latihan |
| hr |
| information_schema |
| latihan1 |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| toko2 |
| toko_makmur2 |
| tugasbackup |
+-----+
```

4.2.4 Pemulihan Data

Query:

```
mysql -u root -p toko_makmur2 < toko_makmurbackup.sql
```

Hasil Query:

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| 123240249_tugas2 |
| apotek1 |
| db_latihan |
| hr |
| information_schema |
| latihan1 |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| toko2 |
| toko_makmur2 |
| tugasbackup |
+-----+
```

4.2.5Bukti Data Berhasil di Backup

Query:

```
MariaDB [(none)]> showtables;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur2]> show tables;
+-----+
| Tables_in_toko_makmur2 |
+-----+
| pegawai                |
| pemasok                |
| pembeli                |
| produk                 |
| transaksi               |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

BAB V

REPLIKASI

Replikasi basis data adalah teknik di mana data disalin dari satu basis data (dikenal sebagai master) ke satu atau lebih basis data lainnya (dikenal sebagai slave). Teknik ini penting untuk memastikan ketersediaan, keandalan tinggi, akses data real time, dan konsistensi data di berbagai sistem. Proses ini memungkinkan salinan data yang sama untuk tersedia di beberapa lokasi, meningkatkan aksesibilitas dan ketahanan data.

Replikasi database tentu memiliki tujuan, berikut beberapa tujuan replikasi:

- a. Ketersediaan Data: dapat diakses dari berbagai lokasi, yang sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan akses data real-time dan berkelanjutan.
- b. Keandalan dan Redundansi: Memastikan data tetap tersedia bahkan jika terjadi kegagalan pada salah satu server.
- c. Konsistensi Data: Menjaga agar data tetap sinkron dan konsisten di seluruh server yang terlibat dalam replikasi.
- d. Pemulihan Bencana: Membantu dalam pemulihan data setelah bencana dengan menyediakan salinan data yang dapat digunakan untuk memulihkan sistem.

Manfaat Replikasi:

- a. Meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem basis data.
- b. Mengurangi risiko kehilangan data dengan menyediakan salinan cadangan.
- c. Mempercepat akses data dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa server.

Tantangan dalam Replikasi:

- a. Keterlambatan Sinkronisasi: Terkadang data di server slave mungkin tidak selalu up-to-date dengan server master.
- b. Kompleksitas Manajemen: Mengelola dan mengkonfigurasi replikasi bisa menjadi kompleks terutama dalam sistem yang besar.
- c. Kinerja Tulisan: Replikasi dapat memperlambat operasi tulis pada server master karena perlu mencatat perubahan ke log transaksi.

Jenis-Jenis Replikasi:

- a. Replikasi Snapshot: Proses ini menyalin seluruh data dari basis data master ke basis data slave pada suatu titik waktu tertentu. Cocok untuk data yang tidak sering berubah.
- b. Replikasi Transaksional: Menyalin perubahan data secara real-time menggunakan log transaksi. Sangat efisien untuk data yang sering diperbarui.

- c. Replikasi Peer-to-Peer: Membolehkan beberapa server untuk saling bertukar data dan melakukan sinkronisasi secara langsung tanpa ada server master tunggal.

5.1 Mengakses MySQL di Device Master (device pertama)

Query:

```
# mysql -u root -p
```

Hasil Query:

```
LOQ@LAPTOP-IFQ4PE0G c:\xampp
# mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

5.2 Membuat user (device kedua) dan membuat akses untuk user (device kedua)

Query:

```
MariaDB [(none)]> create user 'faiz'@'192.168.139.87' ;
MariaDB [(none)]> grant all on toko_makmur.*
'faiz'@'192.168.124.87' ; MariaDB [(none)]> use
```

Hasil Query:

```
MariaDB [mysql]> create user 'faiz'@'192.168.139.87';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [mysql]> grant all on toko_makmur.* to 'faiz'@'192.168.139.87';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

5.3 Mengakses MySQL di Device Master (device kedua)

Query:

```
# mysql -u faiz -p -h 192.168.139.1
```

Hasil Query

```
# mysql -u faiz -p -h 192.168.139.1
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution
```

5.4 Master (device pertama) Membuat Tabel

Query:

```
MariaDB [(none)]> create table tesReplikasi(nama  
int not null);
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> create table tesReplikasi(  
-> nama int not null);  
Query OK, 0 rows affected (0.038 sec)
```

5.5 Mengecek Tabel di Master (device kedua) Server

Query:

```
MariaDB [(none)]> show tables;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [(none)]> use toko_makmur;  
Database changed  
MariaDB [toko_makmur]> show tables;  
+-----+  
| Tables_in_toko_makmur |  
+-----+  
| pegawai                |  
| pemasok                |  
| pembeli                |  
| produk                 |  
| tesreplikasi           |  
| transaksi              |  
+-----+  
6 rows in set (0.009 sec)
```

5.6 Mengisi tabel di device kedua

Query:

```
MariaDB[toko_makmur]>insert into tesreplikasi(nama) values (1);  
MariaDB[toko_makmur]>insert into tesreplikasi(nama) values (2);  
MariaDB[toko_makmur]>insert into tesreplikasi(nama) values (3);
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> insert into tesreplikasi(nama) values (1);
Query OK, 1 row affected (0.075 sec)

MariaDB [toko_makmur]> insert into tesreplikasi(nama) values (2);
Query OK, 1 row affected (0.047 sec)

MariaDB [toko_makmur]> insert into tesreplikasi(nama) values (3);
Query OK, 1 row affected (0.026 sec)

MariaDB [toko_makmur]> |
```

5.7 Menampilkan isi table di device pertama database diisi

Query:

```
MariaDB[toko_makmur]> select * from tesreplikasi;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [toko_makmur]> select * from tesreplikasi;
+-----+
| nama |
+-----+
| 1    |
| 2    |
| 3    |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

5.8 Mendrop database dengan device kedua

Query:

```
MariaDB[(none)]> drop database toko_makmur;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [(none)]> drop database toko_makmur;
Query OK, 6 rows affected (0.191 sec)
```

5.9 Mengecek database yang di drop melalui divice pertama

Hasil Query:

Show tables setelah didrop

```
MariaDB [toko_makmur]> show tables;  
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'toko_makmur'  
MariaDB [toko_makmur]> Bye
```

Show databases untuk mengecek jika database tidak ada

```
MariaDB [(none)]> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| apotek   |  
| db_stasiun |  
| hr_db    |  
| information_schema |  
| ipeh     |  
| library  |  
| mysql    |  
| performance_schema |  
| phpmyadmin |  
| stasiun  |  
| test     |  
+-----+  
11 rows in set (0.002 sec)
```

BAB VI

KESIMPULAN

Proses perencanaan dan analisis kebutuhan data dalam pembuatan basis data "toko_makmur" melibatkan identifikasi entitas, atribut, dan hubungan, serta menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dengan perencanaan yang matang, basis data yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung operasi bisnis dengan efisien.

Pembuatan basis data yang efisien mencakup beberapa langkah kunci: implementasi struktur basis data, pengaturan pengguna, dan mekanisme pencadangan/back up. Dalam tahap implementasi, desainer basis data harus merancang skema yang terorganisir, memastikan integritas data, dan mengoptimalkan kinerja query. Pengaturan pengguna melibatkan penetapan hak akses dan kontrol keamanan untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi data. Mekanisme pencadangan sangat penting untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan, melalui pencadangan berkala dan pemulihan data yang cepat jika terjadi kegagalan sistem.

Integrasi ketiga aspek ini akan memastikan basis data yang aman, handal, dan berkinerja tinggi. Proses replikasi data juga ditambahkan untuk meningkatkan keandalan dan memastikan data tetap konsisten di berbagai lokasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengoptimalkan replikasi basis data untuk menjaga kinerja yang optimal.

